

[SCN1028295] - ISTITUZIONI DI MATEMATICA

Informazioni generali

Corso di studi	BIOLOGIA
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	7 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 29/09/2025 al 17/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	APRILE MANUEL FRANCESCO
Docenti	Continelli Elisa
Durata	72 ore (32 ore Esercitazione, 40 ore Lezione)
Frequenza	Obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	MAT/03, MAT/02, MAT/05
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

- 1) Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado; disequazioni frazionarie; disequazioni irrazionali.
- 2) Proprietà delle potenze e dei logaritmi.
- 3) Equazione della retta, della parabola e del cerchio nel piano.
- 4) Trigonometria: principali relazioni.

Conoscenze e abilità da acquisire

Il corso costituisce un bagaglio culturale matematico di base che dovrebbe essere in possesso di ogni studente che frequenta un corso di laurea triennale di indirizzo scientifico. In particolare, gli studenti dovranno fare proprie le nozioni di base dei seguenti argomenti: calcolo differenziale e integrale, ed equazioni differenziali, per funzioni di una variabile reale; calcolo matriciale e risoluzione di sistemi lineari. A termine corso, gli studenti saranno in grado di risolvere problemi ed esercizi sulle nozioni apprese.

Modalità d'esame

L'esame consiste in due parti:

- 1) esame su Moodle in aula informatica
- 2) scritto tradizionale, riservato a chi ha superato la prima parte.

Lo scopo di entrambe le parti è testare, sugli argomenti presentati nel corso, le conoscenze e le capacità di ragionamento logico deduttivo.

La prima parte dell'esame prevede domande di vario tipo, sia teoriche (sui concetti di base) sia pratiche (risoluzione di esercizi di base), prevalentemente a risposta chiusa.

La seconda parte dell'esame prevede lo svolgimento di esercizi sugli argomenti del corso, in particolare:

- 1) Dominio, limiti, asintoti di funzioni
- 2) Problema di MAX/MIN
- 3) Risoluzione di integrali
- 4) Risoluzione di equazioni differenziali ordinarie
- 5) Risoluzione di sistemi lineari

Criteri di valutazione

Il voto è dato dalla somma dei punteggi delle due parti, più eventuali bonus per la lode.

E' vietato l'uso di qualsiasi strumento di Intelligenza Artificiale per lo svolgimento di tutte le prove.

Contenuti

Funzioni reali di una variabile reale. Grafici di funzioni elementari: modulo, esponenziale, logaritmo, seno, coseno, tangente. Funzione inversa. Le funzioni arccos, arcsen, arctg, loro grafici.

Definizione di limite. Interpretazione grafica del concetto di limite e delle sue proprietà. Operazioni con i limiti. Forme indeterminate. Successioni numeriche e limiti delle successioni (cenni).

Funzioni continue. Illustrazione con esempi grafici dei teoremi di Weierstrass, degli zeri e di tutti i valori. Cambio di variabile in un limite. Limiti fondamentali. Il numero di Nepero e il logaritmo naturale.

Derivata: significato geometrico e fisico. Derivata delle funzioni elementari. Operazioni con le derivate. Teoremi di Rolle e di Lagrange, conseguenze. Regola di De L'Hopital. Derivata di ordine superiore. Massimi e minimi relativi ed assoluti. Concavità, convessità, flessi. Asintoti. Studio di funzione e disegno del suo grafico.

Applicazioni delle derivate. Problemi di massimo e minimo.

Il concetto di differenziale. Primitive di una funzione. Integrale indefinito. Integrazione per sostituzione, per parti. Integrazione delle funzioni razionali e metodo dei coefficienti indeterminati.

L'integrale definito. Teorema della media e teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di aree piane mediante integrazione. Volume dei solidi di rotazione. Esempi di integrali in senso generalizzato.

Sistemi lineari e matrici. Teorema di struttura per le soluzioni di $Ax=b$, sottospazio vettoriale, generatori e basi. Rango di una matrice. Teorema della dimensione. Teorema di Rouché-Capelli. Operazioni elementari sulle matrici. Matrici invertibili. Determinante di una matrice, sviluppo di Laplace, Teorema di Cramer.

Generalità sulle Equazioni Differenziali. Equazioni differenziali lineari del primo ordine. Varie applicazioni. Crescita di una popolazione. Equazioni differenziali a variabili separabili.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Lezioni frontali svolte dal docente alla lavagna. Durante la lezione sono benvenuti, e talvolta sollecitati, contributi e domande degli studenti.

Su tutti gli argomenti del corso vengono svolti esercizi in classe, per un totale di 2 crediti di esercitazioni.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Note o slides relative alle lezioni, in formato pdf, saranno caricate sulla piattaforma Moodle dal docente dopo la lezione.

Verranno indicati testi di riferimento e risorse digitali per approfondire i contenuti delle lezioni frontali.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Matematica e Statistica. Le basi per le scienze della vita](#), **Autori:** Marco Abate, **Luogo:** Milano, **Anno:** 2023, **Editore:** Mc Graw Hill, **Note:** Testo utilizzabile per approfondire gli argomenti del corso.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Problem solving
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Attività di valutazione durante il corso

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

